Министерство образования Свердловской области

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

Отчет по практической работе №6

на тему: Модель угроз

Выполнил: Хворенков Антон

Группа: ПР-31

Преподаватель: Гариев.Д.О

2026

Оглавление

1. Цель работы 3
2. Определение объектов защиты информации; 4
3. Перечень возможных нарушителей; 5
4. Таблица модели угроз безопасности; 7
5. Вывод. 11

1. Цель работы

Научиться анализировать информационную систему, определять объект защиты, выявлять возможных нарушителей и разрабатывать модель угроз безопасности информации с использованием Банка данных угроз безопасности ФСТЭК.

2. Определение объектов защиты информации;

- информация, содержащаяся в базе данных;
- учетные записи пользователей;
- программное обеспечение системы;
- сервер и рабочие станции;
- средства передачи данных.

3. Перечень возможных нарушителей;

- Внешний нарушитель
  - **Возможная цель:** Несанкционированный доступ к данным, нарушение работы системы, кража или уничтожение информации
  - **Уровень доступа:** Не имеет прав и логина с паролем, может действовать только внешне
  - **Потенциальные возможности реализации угроз:** Проведение сетевых атак на сервер, подбор паролей, использование уязвимостей программного обеспечения или перехват данных

- Преподаватель как внутренний пользователь
  - **Возможная цель:** Преднамеренное или случайное искажение оценок, передача своих учетных данных студентам
  - **Уровень доступа:** Имеет легальный доступ только к данным по своим предметам
  - **Потенциальные возможности реализации угроз:** Внесение недостоверных данных, некорректное использование функционала системы

- Сотрудник учебной части
    - **Возможная цель:** Копирование архивов, несанкционированный сбор личных данных студентов в личных целях
    - **Уровень доступа:** Формирование отчетов и просмотр итоговых сведений по всем учебным группам
    - **Потенциальные возможности реализации угроз:** Утечка больших массивов
- Системный администратор
    - **Возможная цель:** Саботаж, кража учетных записей или полное удаление базы
    - **Уровень доступа:** Имеет полный неограниченный доступ к системе, серверному оборудованию и ПО
    - **Потенциальные возможности реализации угроз:** Любые действия

4. Таблица модели угроз безопасности;

№	Наименование угрозы	Источник угрозы	Возможный нарушитель	Обьект воздействия	Возможные последствия	Ссылки на угрозы
1	Угроза искажения вводимой и выводимой информации	• Внешний нарушитель с высоким потенциалом • Внутренний нарушитель с низким потенциалом	• Преподаватель • администратор	• Системное программное обеспечение • прикладное программное обеспечение	• Нарушение целостности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.027
2	Угроза исследования приложения через отчёты об ошибках	• Внешний нарушитель со средним потенциалом • Внутренний нарушитель со средним потенциалом	• Администратор программы	• Системное программное обеспечение • прикладное программное обеспечение	• Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.037
3	Угроза исчерпания вычислительных ресурсов хранилища больших данных	• Внутренний нарушитель с низким потенциалом	• Преподаватель • администратор	• Информационная система	• Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.038

4	Угроза неконтролируемого копирования данных внутри хранилища больших данных	• Внутренний нарушитель с низким потенциалом	• Преподаватель • Сотрудник учебной части	• Хранилище больших данных • Метаданные • защищаемые данные	• Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.057
5	Угроза некорректного задания структуры данных транзакции	• Внутренний нарушитель со средним потенциалом	• Сотрудник учебной части • администратор	• Сетевой трафик, база данных • сетевое программное обеспечение	• Нарушение целостности • Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.061
6	Угроза некорректного использования функционала программного и аппаратного обеспечения	• Внешний нарушитель со средним потенциалом • Внутренний нарушитель со средним потенциалом	• Преподаватель • внешний нарушитель	• Системное программное обеспечение • прикладное программное обеспечение • сетевое программное обеспечение	• Нарушение конфиденциальности • Нарушение целостности • Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.063

7	Угроза заражения DNS-кеша	• Внешний нарушитель с низким потенциалом	• Администратор • внешний нарушитель	• Сетевой узел, сетевое программное обеспечение • сетевой трафик	• Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.019
8	Угроза доступа к локальным файлам сервера при помощи URL	• Внешний нарушитель со средним потенциалом	• Внешний нарушитель • администратор	• Сетевое программное обеспечение	• Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.016
9	Угроза деавторизации санкционированного клиента беспроводной сети	• Внешний нарушитель с низким потенциалом • Внутренний нарушитель с низким потенциалом	• администратор	• Сетевой узел	• Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.011
10	Угроза неправомерного ознакомления с защищаемой информацией	• Внутренний нарушитель с низким потенциалом	• внутренний нарушитель • администратор	• Системное программное обеспечение • прикладное программное обеспечение	• Нарушение конфиденциальности • Нарушение целостности • Нарушение доступности	БДУ - Угрозы

11	Угроза несанкционированного доступа к системе по беспроводным каналам	• Внешний нарушитель с низким потенциалом	• внешний нарушитель • Администратор • Сотрудник учебной части	• Сетевой узел • учётные данные пользователя • сетевой трафик • аппаратное обеспечение	• Нарушение конфиденциальности • Нарушение целостности • Нарушение доступности	БДУ - Угрозы
12	Угроза несанкционированного выключения или обхода механизма защиты от записи в BIOS	• Внутренний нарушитель с низким потенциалом	• администратор	• Микропрограммное и аппаратное обеспечение BIOS/UEFI	• Нарушение конфиденциальности • Нарушение целостности • Нарушение доступности	БДУ - Угрозы
13	Угроза неправомерного/некорректного использования интерфейса взаимодействия с приложением	• Внешний нарушитель со средним потенциалом • Внутренний нарушитель со средним потенциалом		• Системное программное обеспечение • прикладное программное обеспечение	• Нарушение конфиденциальности • Нарушение целостности • Нарушение доступности	БДУ - Угрозы

5. Вывод.

Научился анализировать информационную систему, определять объект защиты, выявлять возможных нарушителей и разрабатывать модель угроз безопасности информации с использованием Банка данных угроз безопасности ФСТЭК.

В ходе выполнения практической работы были выбраны 13 угроз В выбранных угрозах содержатся угрозы связанные с уязвимостями беспроводных сетей, веб-интерфейсов, а также рисками несанкционированного доступа к базе данных и системным настройкам оборудования.

Выбранные угрозы являются актуальными для системы учета успеваемости, так как в колледже существуют как человеческий фактор так и реальные условия для их реализации.

Наиболее значимыми объектами защиты в данной системе являются база данных с оценками студентов и учетные записи пользователей. Их изменение или порча представляет собой наибольшую собой опасность

Разработка данной модели угроз необходима для систематизации рисков информационной системы. Она позволяет обоснованно подойти к выбору мер защиты и обеспечить надежность процесса отслеживания и веления успеваемости студентов.